или $\forall y_n \nearrow +\infty \quad \int_a^{y_n} f(x,\alpha)\,dx \underset{n\to\infty}{\overset{[c,d]}{\rightrightarrows}} \Phi(\alpha)$

или $\sum_{k=1}^{\infty} \int_{y_{k-1}}^{y_k} f(x,\alpha) \overset{[c,d]}{\rightrightarrows} \Phi(\alpha)$

Признак Вейерштрасса равномерной сходимости

Если $|f(x,\alpha)| \le g(x)\ \forall \alpha \in A$ &
$\int_a^{+\infty} g(x)\,dx$ сходится, то
$\int_a^{+\infty} f(x,\alpha)\,dx$ сходится равномерно на A.

Доказательство: $\left|\int_{y_{k-1}}^{y_k} f(x,\alpha)\,dx\right| \le$

$\le \int_{y_{k-1}}^{y_k} |f(x,\alpha)|\,dx \le \int_{y_{k-1}}^{y_k} g(x)\,dx$

$\int_a^{+\infty} g(x)\,dx$ сх-ся $\Rightarrow$ сх-ся $\sum_{k=1}^{\infty} \int_{y_{k-1}}^{y_k} g(x)\,dx$

$\Rightarrow$ сходится $\sum_{k=1}^{\infty} \left|\int_{y_{k-1}}^{y_k} f(x,\alpha)\,dx\right|$ равномерно на A $\Leftrightarrow$ $\int_a^{+\infty} |f(x,\alpha)|\,dx$ сх-ся равном.

$\Rightarrow \sum_{k=1}^{\infty} \int_{y_{k-1}}^{y_k} f(x,\alpha)\,dx$ сх-ся по пр-ку Вейерштр. для рядов равном. на A.

Пример. $\int_1^{+\infty} \frac{\sin \alpha x}{x^2}\,dx$, $\alpha \in R$.

$\frac{|\sin \alpha x|}{x^2} \le \frac{1}{x^2}$, $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^2}$ сх-ся $\Rightarrow$
интеграл сх-ся равномерно по пар-ру на R.

Признак Дини равномерной сходимости несобственного интеграла

] $f(x,\alpha)$ непрерывна в Π_∞ и
$f(x,\alpha) \ge 0\ \forall (x,\alpha) \in \Pi_\infty$ и
$\forall \alpha \in [c,d]$ сх-ся $I(\alpha) = \int_a^{+\infty} f(x,\alpha)\,dx$ и $I(\alpha) \in C^0_{[c,d]}$.

$\Rightarrow$ интеграл сх-ся равномерно по параметру на $[c,d]$

Док-во

$$\int_a^{+\infty} f(x,\alpha)\,dx = \sum_{k=1}^{\infty} \int_{y_{k-1}}^{y_k} f(x,\alpha)\,dx$$

$\int_{y_{k-1}}^{y_k} f(x,\alpha)\,dx \ge 0$

$\int_{y_{k-1}}^{y_k} f(x,\alpha)\,dx = f_k(\alpha) \in C^0_{[c,d]}$

$\sum_{k=1}^{\infty} f_k(\alpha)$ - сх-ся, $\sum_{k=1}^{\infty} f_k(\alpha) = J(\alpha) \in C^0_{[c,d]}$

$\Rightarrow \sum_{k=1}^{\infty} f_k(\alpha)$ сх-ся равномерно на $[c,d] \Rightarrow$
несобственный интеграл сх-ся равномерно.

Пример: $\int_1^{+\infty} \frac{\alpha}{x^2}\,dx$, $\alpha \in [c;d]$.

$$\int_1^{+\infty} \frac{\alpha}{x^2}\,dx = \alpha \lim_{B\to+\infty} \left(-\frac{1}{x}\right)\Big|_1^B =$$

$$= \alpha \cdot \lim_{B\to+\infty} \left(1 - \frac{1}{B}\right) = \alpha = J(\alpha)$$

$\frac{\alpha}{x^2}$ непр-на на $\Pi_\infty = \{(x,\alpha), 1 \le x < +\infty, (\le \alpha \le d\}$

$\frac{\alpha}{x^2} \ge 0$ для всех $\alpha \ge 0$.

$J(\alpha)$ непр. на $\forall [c;d]$

$\Rightarrow$ Интеграл сходится равномерно по признаку Дини $\forall [c;d] \subset R^+$.

Признак Дирихле для $\int_a^{+\infty} f(x,\alpha)\, g(x,\alpha)\,dx$

1) $f(x,\alpha)$ определена в Π_∞, $\forall \alpha \in [c;d]$ интегрируема по x на $\forall [a;y]$.

$g(x,\alpha)$ непр. диф-ма по x (не ломно и без этого)

1) $\exists M \ \forall t > a, \forall \alpha \in [c;d] \ \left|\int_a^t f(x,\alpha)\,dx\right| \le M$

2) $g(x,\alpha) \underset{x\to+\infty}{\overset{[c;d]}{\rightrightarrows}} 0$

Тогда инт. сх. равном по α на $[c;d]$ $[c,d]$ или другой промежуток

Док-во аналогично док-ву признака Дирихле для несобственных интегралов. Надо применить кр. Коши равномерной сходимости.

Признак Абеля

1) $\int_a^{+\infty} f(x,\alpha)\,dx$ сходится равномерно на $[c;d]$

2) $g(x,\alpha) \underset{x\to+\infty}{\overset{[c;d]}{\rightrightarrows}} g_0(\alpha)$, $g(x,\alpha) \searrow g_0(\alpha)$

Тогда $\int_a^{+\infty} f(x,\alpha) g(x,\alpha)\,dx$ сх-ся равномерно на $[c;d]$.

Непрерывность, интегрируемость и диф-ть несобственных интегралов, зависящих от параметра.

Т. 1°. $f(x,\alpha)$ непр. в Π_∞, $\int_a^{+\infty} f(x,\alpha)\,dx$ сх. равном на $[c;d]$. Тогда $J(\alpha)$ непр-на на $[c;d]$.

Док-во: $\sum_{k=1}^{\infty} J_k(\alpha)$, где $J_k(\alpha) = \int_{y_{k-1}}^{y_k} f(x,\alpha)\,dx$

$\int_a^{+\infty} f(x,\alpha)\,dx$ ведет себя и в плане сходимости и в смысле равномерной сходимости как $\sum_{k=1}^{\infty} \int_{y_{k-1}}^{y_k} f(x)\,dx = \sum_{k=1}^{\infty} J_k(\alpha)$

$\sum_{k=1}^{\infty} J_k(\alpha)$ сх. равномерно на $[c;d]$,

$J_k(\alpha)$ - непр-на $[c;d]$ как собств инт. зависящий от параметра $\Rightarrow \sum_{k=1}^{\infty} J_k(\alpha)$ -

непр-ая функция от α на $[c,d]$.

Пр Доказать непрерывность

$$F(\alpha)=\int_0^{\infty} e^{-x\alpha}\frac{\sin x}{x}\,dx, \quad \alpha\ge 0.$$

а) $\forall \alpha\in[0;+\infty)\ \forall t \left|\int_0^t \sin x\,dx\right| =$

$$= |-\cos x|_0^t| = |1-\cos t| \le 2.$$

б) $g(x,\alpha)=\frac{1}{e^{\alpha x}}\cdot x$ монотонно убывает для $\forall \alpha\in[0;\infty)$ при $x\to+\infty$.

$\frac{1}{e^{\alpha x}}\cdot x \le \frac{1}{x}$ $\forall \alpha\ge 0$, $\frac{1}{x}\underset{x\to+\infty}{\to}0$

$\Rightarrow \frac{1}{e^{\alpha x}}\underset{x\to+\infty}{\overset{[0;+\infty)}{\rightrightarrows}}0$, т.к. $\forall\varepsilon>0\ \exists\delta(\varepsilon)>0,\ \forall x>\delta$ $\forall\alpha\in[0,+\infty) \Rightarrow \left|\frac{1}{e^{\alpha x}}x\right|<\frac{1}{x}<\varepsilon$

По признаку Дирихле интеграл сходится равномерно как только $x>\frac{1}{\varepsilon}=\delta$.

$\Rightarrow$ функция непрерывна на $[0;+\infty)$.

Т.2$^{\infty}$ Об интегрировании нес. инт. завис. от пар-ра (определенное интегрирование)

Если выполнены условия Т.1$^{\infty}$ то интеграл можно интегрировать по параметру α на $[c;d]$, причем

$$\int_c^d I(\alpha)\,d\alpha = \int_c^d d\alpha\int_a^{+\infty} f(x,\alpha)\,dx = \int_a^{+\infty} dx\int_c^d f(x,\alpha)\,dx \quad (*)$$

Док-во: $I(\alpha)=\int_a^{+\infty} f(x,\alpha)\,dx$ непр-на на $[c;d]$.

т.к. $\int_a^{+\infty} f(x,\alpha)\,dx$ сходится равномерно на $[c,d]$,

т.е. $\forall\varepsilon>0\ \exists\Delta(\varepsilon)\ge a\ \forall y>\Delta\ \forall\alpha\in[c;d] \Rightarrow \left|\int_y^{+\infty} f(x,\alpha)\,dx\right|<\frac{\varepsilon}{d-c}$

$\forall y>\Delta$

$$\int_c^d I(\alpha)\,d\alpha = \int_c^d d\alpha\left[\int_a^y f(x,\alpha)\,dx+\int_y^{+\infty} f(x,\alpha)\,dx\right] \overset{\text{Т.II}}{=}$$

$$= \int_a^y dx\int_c^d f(x,\alpha)\,d\alpha + \int_c^d d\alpha\int_y^{+\infty} f(x,\alpha)\,dx.$$

$$\left|\int_c^d I(\alpha)\,d\alpha - \int_a^y dx\int_c^d f(x,\alpha)\,d\alpha\right| = \left|\int_c^d d\alpha\int_y^{+\infty} f(x,\alpha)\,dx\right| \le$$

$$\le \int_c^d d\alpha\left|\int_y^{+\infty} f(x,\alpha)\,dx\right| < \frac{\varepsilon}{d-c}\cdot(d-c)=\varepsilon$$

То есть $\forall\varepsilon>0\ \exists\Delta(\varepsilon)>0\ \forall y>\Delta$

$$\left|\int_a^y dx\int_c^d f(x,\alpha)\,d\alpha - \underbrace{\int_c^d d\alpha\int_a^{+\infty} f(x,\alpha)\,dx}_{\text{const } A}\right|<\varepsilon$$

$\Rightarrow \int_a^{\infty} dx\int_c^d f(x,\alpha)\,d\alpha$ сходится и равен числу A, что и т.д.

Замечание. Очевидно, что интегрировать $I(\alpha)$ можно на $\forall [c;y]\subset[c;d]$.

Следствие. Если $f(x,\alpha)$ непрерывна в Π_{∞} и $f(x,\alpha)\ge 0$ $\forall x,\alpha\in\Pi_{\infty}$ и $I(\alpha)=\int_a^{+\infty} f(x,\alpha)\,dx$ - непрерывная на $[c;d]$, то справедлива (*). [В силу признака Дини есть равном. сх-ть]

Т 2$^{\infty\infty}$ Несобственное интегрирование несобственного интеграла.

1) $\exists f(x,\alpha) \geq 0 \quad \forall x \geq a, \forall \alpha \geq c$

непрерывная

2) $I(\alpha) = \int_a^{\infty} f(x,\alpha)\,dx$ и $K(x) = \int_c^{\infty} f(x,\alpha)\,d\alpha$

непрерывны соответственно при $\alpha \geq c$ и $x \geq a$.

Тогда из сходимости одного из след-х несобственных интегралов

$$\int_c^{+\infty} I(\alpha)\,d\alpha = \int_c^{\infty} d\alpha \int_a^{\infty} f(x,\alpha)\,dx \quad \text{и} \quad \int_a^{\infty} K(x)\,dx = \int_a^{\infty} dx \int_c^{\infty} f(x,\alpha)\,d\alpha$$

вытекает сходимость другого и их равенство.

Без док-ва.

Т. 3$^{\infty}$ $\exists f(x,\alpha)$ и $f'_\alpha(x,\alpha)$ непр. в Π_∞.

$\exists$ для некоторого α сходится $I(\alpha) = \int_a^{+\infty} f(x,\alpha)\,dx$,

$\int_a^{\infty} \frac{\partial f}{\partial \alpha}\,dx$ сходится равномерно по α на $[c;d]$.

Тогда $I(\alpha)$ диф-ма на $[c;d]$ и $\frac{dI}{d\alpha} = \int_a^{+\infty} \frac{\partial f}{\partial \alpha}\,dx$.

Док-во: $\gamma_k(\alpha) = \int_{\gamma_{k-1}}^{\gamma_k} f(x,\alpha)\,dx$, $\sum_{k=1}^{\infty} \gamma_k(\alpha)$ сх-ся для нек α.

$\gamma_k'(\alpha) = \int_{\gamma_{k-1}}^{\gamma_k} \frac{\partial f(x,\alpha)}{\partial \alpha}\,dx$; $\sum_{k=1}^{\infty} \gamma_k'(\alpha)$ сх-ся равномерно на $[c;d]$

$\Rightarrow \left(\sum_{k=1}^{\infty} \gamma_k(\alpha)\right)'_\alpha = \sum_{k=1}^{\infty} \gamma_k'(\alpha) \Rightarrow \frac{dI}{d\alpha} = \int_a^{+\infty} \frac{\partial f}{\partial \alpha}(x,\alpha)\,dx$.

2.4. Интегрируемость несобственного интеграла 1-го рода с параметром

Теорема 17. Пусть функция $f(x,y)$ непрерывна в $[a,\infty,c,d]$ и $I(y)=\int\limits_a^\infty f(x,y)dx$ равномерно сходится для всех $y\in[c,d]$. Тогда верна формула: $\int\limits_c^d I(y)dy=\int\limits_c^d dy\int\limits_a^\infty f(x,y)dx=\int\limits_a^\infty dx\int\limits_c^d f(x,y)dy$.

Пример 25. Вычислить $I(\beta)=\int\limits_0^\infty \frac{\sin x}{x}e^{-\beta x}dx,\ \ \beta>0$.

Решение. Очевидно, $I(\beta)=\int\limits_0^\infty\left(\int\limits_0^1 e^{-\beta x}\cos(tx)dt\right)dx$, поскольку

$$\frac{\sin x}{x}e^{-\beta x}=\int\limits_0^1 e^{-\beta x}\cos(tx)dt.$$

Покажем, что $f(x,t,\beta)=e^{-\beta x}\cos(tx)$ удовлетворяет условиям теоремы 17 и, следовательно,

$$I(\beta)=\int\limits_0^\infty\left(\int\limits_0^1 f(x,t,\beta)dt\right)dx=\int\limits_0^1\left(\int\limits_0^\infty f(x,t,\beta)dx\right)dt=\int\limits_0^1\left(\int\limits_0^\infty e^{-\beta x}\cos(tx)dx\right)dt.$$

Очевидно, $f(x,t,\beta)$ непрерывна на $[0,\infty;0,1]$, где β фиксируем, а t параметр. Так как для любого $\beta>0$ интеграл $\int\limits_0^\infty e^{-\beta x}dx$ сходится и $|f(x,t,\beta)|\le e^{-\beta x}$, $t\in[0,1]$, то по признаку Вейерштрасса $\int\limits_0^\infty e^{-\beta x}\cos(tx)dx$ сходится равномерно на $[0,1]$. Интегрируя по частям, получаем $\int\limits_0^\infty e^{-\beta x}\cos(tx)dx=\frac{\beta}{\beta^2+t^2}$. Отсюда

$$I(\beta)=\int\limits_0^\infty\frac{\sin x}{x}e^{-\beta x}dx=\int\limits_0^1\left(\int\limits_0^\infty e^{-\beta x}\cos txdx\right)dt=\int\limits_0^1\frac{\beta dt}{\beta^2+t^2}=\operatorname{arctg}\frac{1}{\beta}.$$

для $(x,y)\in[a,\infty,c,d]$. ...прерывна

Пример 24. Доказать, что при $\alpha>0,\beta>0$

$$I(\alpha,\beta)=\int_0^\infty\frac{e^{-\alpha x}-e^{-\beta x}}{x}dx=\ln\frac{\beta}{\alpha}.$$

Решение. Покажем сходимость интеграла для всех $\alpha,\beta>0$. Действительно, у функции $f(x,\alpha,\beta)$ на $[0,\infty)$ нет особых точек, ибо при $x\to+0$ будет $f(x,\alpha,\beta)\to\beta-\alpha$. Поэтому имеем здесь несобственный интеграл первого рода для любых фиксированных $\alpha,\beta>0$. Пусть $\alpha>\beta>0$. Тогда $I(\alpha,\beta)=\int_0^\infty e^{-\beta x}\frac{(e^{-(\alpha-\beta)x}-1)}{x}dx$. Поскольку $\lim\limits_{x\to\infty}\frac{e^{-\beta x}(e^{-(\alpha-\beta)x}-1)}{xe^{-\beta x}}=0$ и интеграл $\int_0^\infty e^{-\beta x}dx=\frac{1}{\beta}$, то есть сходится, то по предельному признаку сравнения для несобственного интеграла 1-го рода, получаем сходимость $I(\alpha,\beta)$ при $\alpha>\beta>0$. Если же $\beta>\alpha>0$, то, рассуждая аналогично, получаем сходимость $I(\alpha,\beta)$. Если же $\alpha=\beta$, то, очевидно, $I(\alpha,\beta)=0$. Итак, $I(\alpha,\beta)$ сходится при всех $\alpha,\beta>0$. Покажем законность дифференцирования по параметру (правило Лейбница) для несобственного интеграла. Интегралы

$$I'_\alpha(\alpha,\beta)=\int_0^\infty f'_\alpha(x,\alpha,\beta)dx=\int_0^\infty -e^{-\alpha x}dx=-\frac{1}{\alpha}$$

$$I'_\beta(\alpha,\beta)=\int_0^\infty f'_\beta(x,\alpha,\beta)dx=\int_0^\infty e^{-\beta x}dx=\frac{1}{\beta}$$

сходятся равномерно при $\alpha,\beta\ge\varepsilon>0$ по признаку Вейерштрасса, так как $\left|-e^{-\alpha x}\right|\le e^{-\varepsilon x}$ и $\left|e^{-\beta x}\right|\le e^{-\varepsilon x}$, а $\int_0^\infty e^{-\varepsilon x}dx=\frac{1}{\varepsilon}$ – сходится. Тогда условия теоремы 16 при $\alpha,\beta\ge\varepsilon>0$ выполнены. Но $I'_\alpha(\alpha,\beta)=-\frac{1}{\alpha}$ и $I'_\beta(\alpha,\beta)=\frac{1}{\beta}$. Тогда $I(\alpha,\beta)=\int-\frac{d\alpha}{\alpha}=-\ln\alpha+\varphi(\beta)$, $I(\alpha,\beta)=\int\frac{d\beta}{\beta}=\ln\beta+\psi(\alpha)$.

Найдем функции $\psi(\alpha)$, $\varphi(\beta)$. При $\alpha=\beta$ получаем

$$I(\alpha,\beta)=I(\beta,\beta)=-\ln\beta+\varphi(\beta)=0\quad\text{и}\quad\varphi(\beta)=\ln\beta.$$

Отсюда для $\alpha,\beta>0$ имеем $I(\alpha,\beta)=-\ln\alpha+\ln\beta=\ln\frac{\beta}{\alpha}$.